

数学建模作业5

问题1：确定性存贮策略关系及最优进货策略分析

两个确定性存贮策略的关系

确定性存贮模型中，常见的两种策略是 **不允许缺货** 和 **允许缺货** 的 EOQ 模型。二者的关系如下：

1. **共同假设**：需求恒定、补货瞬时完成、无数量折扣。

2. **差异**：

不允许缺货模型：总成本包括订货成本 $\frac{DK}{Q}$ 和存储成本 $\frac{hQ}{2}$ ，最优订货量

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DK}{h}}。$$

允许缺货模型：总成本增加缺货成本 $\frac{b(Q-S)^2}{2Q}$ ，最优订货量 $Q^* = \sqrt{\frac{2DK}{h} \cdot \frac{h+b}{b}}$ ，最

$$大缺货量 $S^* = \sqrt{\frac{2DK}{b} \cdot \frac{h}{h+b}}。$$$

3. **联系**：当缺货成本 $b \rightarrow \infty$ ，允许缺货模型退化为不允许缺货模型。

在特定条件下的最优策略分析

当“经营物品单一，市场需求恒定，市场开放”时：

- 市场开放**意味着供应商可随时补货，缺货会导致客户流失或信誉损失（隐含缺货成本极高）。
- 此时缺货成本 b 趋近于无穷大，允许缺货模型的最优解与不允许缺货模型一致。
- 结论**：最优策略为不允许缺货，总成本最低且避免隐性损失。

问题2：报童问题最优购入量及推导

参数定义与最优条件

- 过剩成本 $a = 0.1$ （未售出报纸的残值损失），缺货成本 $b = 1$ （未满足需求的利润损失），采购成本 $c = 2$ 。
- 临界分位数**：最优服务水平 $\frac{ba}{a+b} = \frac{1}{0.1+1} \approx 0.9091$ 。
- 需求 $r \sim N(1000, 100^2)$ ，求 q^* 使 $P(r \leq q^*) = 0.9091$ 。

计算过程

- 标准正态分布 Z 满足 $\Phi(Z) = 0.9091$ ，查表得 $Z \approx 1.34$ 。
- 最优订购量： $q^* = \mu + Z \cdot \sigma = 1000 + 1.34 \times 100 = 1134$ 份。

最优性条件推导

- 期望利润函数**： $E[Profit] = \int_0^q [br - a(q-r)]f(r)dr + \int_q^\infty [bq - c(r-q)]f(r)dr。$
- 对 q 求导**： $\frac{dE[Profit]}{dq} = b \int_q^\infty f(r)dr - a \int_0^q f(r)dr = 0。$
- 化简得**： $P(r \leq q^*) = \frac{b}{a+b}。$

经济含义：边际收益（避免缺货的收益）等于边际损失（过剩库存的损失），达到利润最大化。

问题3: (s, S) 策略模型缺陷分析

课程模型的结论: S 的取值与一次性进货费用无关。

现实矛盾: 实际中, 订货成本影响补货频率和批量, 进而影响目标库存水平 S 。

模型缺陷:

1. **假设偏差:** 模型可能假设订货成本仅影响触发点 s , 而忽略其对 S 的间接影响。
2. **静态视角:** 未考虑动态调整, 当订货成本变化时, 企业应同时优化 s 和 S 。
3. **成本分离假设:** 错误地将订货成本与库存持有成本、缺货成本分离, 导致 S 仅由后两者决定。

修正方向: 引入联合优化框架, 使 S 同时依赖订货成本、持有成本及需求波动性。